

Étudions une fonction.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

1. Compléter le tableau de valeurs suivant :

x	-1	0	1	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{5}{2}$	3	4	5
$f(x)$									

2. Tracer la représentation graphique de cette fonction sur le repère ci-contre.
3. En utilisant le graphique, répondre aux questions suivantes:
 - a. Dresser le tableau de variation de la fonction f .
 - b. Résoudre l'équation $f(x) = 3$.
 - c. Résoudre l'inéquation $f(x) \geq 0$.
 - d. Dresser le tableau de signes de la fonction f .
4.
 - a. Démontrer que, pour tout x appartenant à $\mathbb{R}$, $f(x) = (x-1)(x-3)$.
 - b. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 0$.
 - c. Retrouver la réponse à la question 2.d. par le calcul.
5.
 - a. Démontrer que, pour tout x appartenant à $\mathbb{R}$, $f(x) = (x-2)^2 - 1$.
 - b. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = -1$.
- 6.

